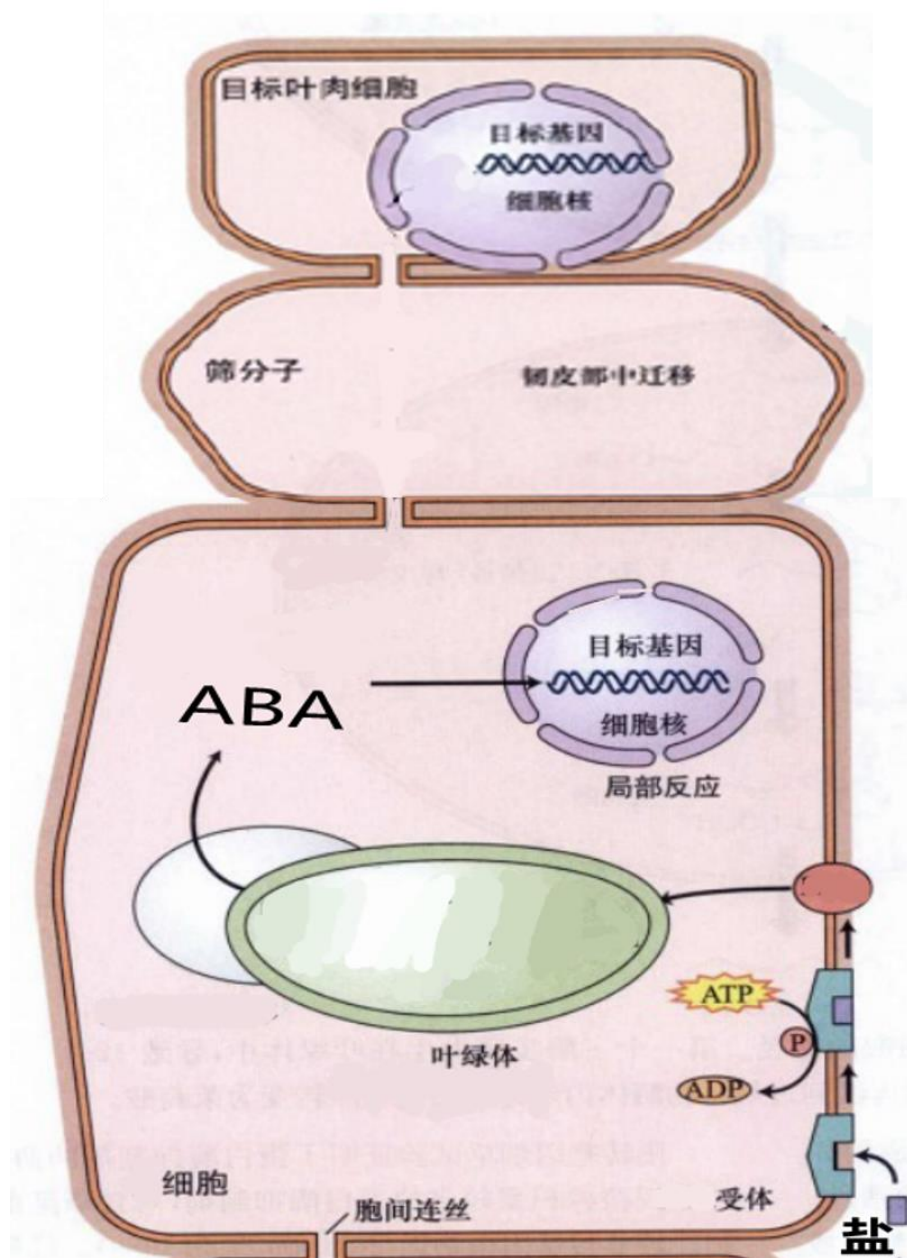


植物生命活动的调节 第3课

——信号传导

1.高盐胁迫下会通过信号传导途径诱导局部 ABA 的合成，发生局部反应。同时，合成的 ABA 还可以通过韧皮部细胞运输到作用部位，调控细胞反应。请用箭头（**→**）完善盐胁迫下 ABA 参与的调控机制模式图，并用 **○** 标注可能发生信号传导的途径。

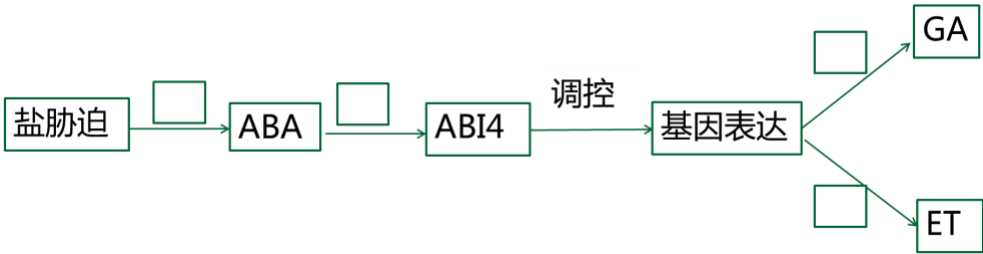


2. ABI4 是研究 ABA 信号转导途径中被发现一种转录因子,当植物受到环境胁迫时, ABI4 频繁出现并调节关键信号基因的表达。

(1) 盐胁迫时, ABI4 基因在发育的种子中表达量较高, 在营养器官中表达水平较低,从细胞分化的角度分析这是_____的结果。

(2) ABI4 在盐胁迫环境中参与部分植物激素调节的机制如下:

在盐胁迫或 ABA 存在下会诱导 ABI4 的合成, ABI4 可激活 GA 降解基因的表达, 还可直接与乙烯 (ET) 生物合成相关基因的启动子结合, 增强转录; 请用+ (促进) 和- (抑制) 来完善 ABI4 参与植物激素间相互作用的调控关系。



(3) 盐胁迫引起的渗透胁迫和离子毒害, 导致植物体内活性氧(ROS) 积累和生长发育受阻。抗坏血酸 (AsA) 是植物体内清除 ROS 的重要抗氧化剂。 VTC2 是 AsA 合成的关键酶。在探讨 ABI4 调控耐盐机制时, *abi4* 拟南芥突变体(ABI4 不能正常表达) 表现出 VTC2 基因表达量高。

据此推测盐胁迫下, ABI4 调控拟南芥生长发育的机制是_____。

(4) 请从①~③选择合适的拟南芥植株, 进行转基因实验, 为上述推测提供新的证据。选出相应的实验组并预期实验结果_____。

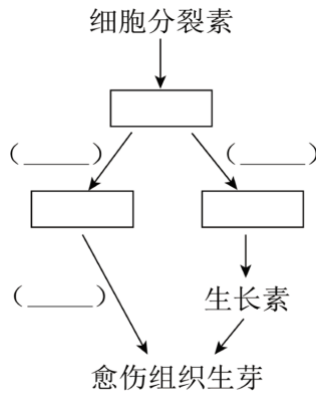
① *abi4* 拟南芥突变体 ② 野生型拟南芥 ③ ABI4 过表达拟南芥

3.植物生命活动的整体调控机制

巩固练习：

1. 在高细胞分裂素（CK）诱导下 A 基因促进 W 基因表达。W 基因的过表达可以使愈伤组织发芽量增多和发芽时间提前。YUCs（Y）基因编码生长素合成途径中的一种关键酶。研究发现，在高 CK 诱导条件下，突变体 a 中 Y 基因的表达量明显高于野生型。

依据此发现和上述所有实验结果，完善在生芽过程中有关基因和植物激素的相互关系模式图。请在方框中选填“A 基因”“W 基因”“Y 基因”，在（ ）中选填“+”“-”（+表示促进，-表示抑制）。



2. 近年来发现海藻糖-6-磷酸（T6P）是一种信号分子，在植物生长发育过程中起重要调节作用。研究者以豌豆为材料研究了 T6P 在种子发育过程中的作用。

（1）细胞内 T6P 的合成与转化途径如下：

底物 $\xrightarrow{\text{S酶}}$ T6P $\xrightarrow{\text{P酶}}$ 海藻糖

将 P 酶基因与启动子 U（启动与之连接的基因仅在种子中表达）连接，获得 U-P 基因，导入野生型豌豆中获得 U-P 纯合转基因植株，预期 U-P 植株种子中 T6P 含量比野生型植株_____，检测结果证实了预期。

（2）在进一步探讨 T6P 对种子发育的调控机制时，发现 U-P 植株种子中一种生长素合成酶基因 R 的转录降低，U-S 植株种子中 R 基因转录升高。已知 R 基因功能缺失突变体 r 的种子皱缩，淀粉含量下降。

据此提出假说：T6P 通过促进 R 基因的表达促进种子中淀粉的积累。请从①~③选择合适的基因与豌豆植株，进行转基因实验，为上述假说提供新的证据。写出相应组合并预期实验结果_____。

①U-S 基因 ②野生型植株 ③U-P 植株

